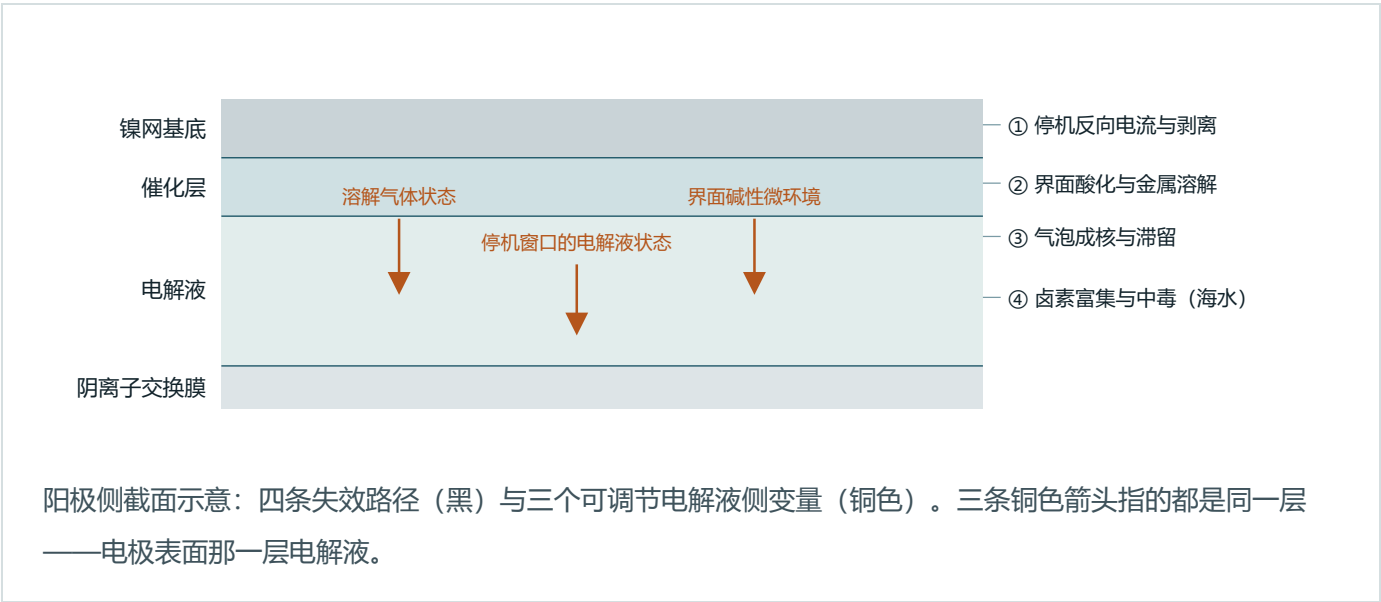


阴离子交换膜水电解的启停稳定性

三篇关键文献，以及一条从电解液侧切入的研究路线。它们回答的是同一个问题：可再生能源波动时，电极为什么活不下来；以及现有解法都把杠杆放在了哪里。

组会汇报材料，2026 年 9 月。全文与 PPT 同源，另附实验设计的详细版。



三篇速览

三篇分别把解法做进了催化剂涂层、催化层与基底之间的界面、以及阴极自身的钝化层；共同点是电解液被固定成常数。

文献	调控位置	最硬的结论	与我的关系
Li 2025 <i>Angew. Chem. Int. Ed.</i>	催化剂涂层	决定寿命的是界面那几纳米的局部碱度；器件 14 000 h、12.3 $\mu\text{V h}^{-1}$ 。	证明“界面离子环境”是可设计的量，但换电极才能改。
He 2026 <i>J. Am. Chem. Soc.</i>	催化层与基底界面	停机反向电流造成的是界面剥离；梯度夹层让 3600 次启停零衰减。	给出可复用的反向电流 ADT 协议，可直接做我的基线。
Sha 2025 <i>Nature</i>	阴极原位钝化层	停机时被氧化的是阴极；磷酸盐钝化层可再生，海水间歇电解 10 000 h。	说明停机窗口与电解液组成直接参与失效。

两性离子修饰 NiFe：动态碱性微环境实现超稳定 AEMWE

文献一 · Li 2025 *Angew. Chem. Int. Ed.* 2025, 64, e202505924 (DOI: 10.1002/anie.202505924)

要解决的问题

- AEMWE 工业化的卡在阳极 OER 高电流密度下的化学失稳： OH^- 从膜到催化位点的传输太慢， H^+ 在催化剂表面来不及被中和，界面局部酸化，把 Ni 与 Fe 溶掉。
- 已有的机械稳定化（双层界面、致密层间、形貌调控）只治气泡冲击，不治化学溶解。

创新点

1. 换调控对象：不改电极结构，改活性位附近的离子环境——两性离子 z-TCQ 经梯度浸泡修饰 NiFe-LDH，羧酸根在 Ni-Fe 缺陷位取代晶格氧并与金属中心配位，把季铵阳离子锚定在催化位点旁，在 AEM 与催化剂之间形成连续的 OH^- 传输网络。
2. 把局部碱度从结果变成可设计量：提出并证明动态碱性微环境机制。
3. 活性与寿命同时拿住：低速 Tafel 斜率、 1000 mA cm^{-2} 下的低过电位，器件级 14 000 h。

28.5

Tafel 斜率 / mV dec^{-1}

190 mV

过电位 @ 1000 mA cm^{-2} (1 M KOH)

14 000 h

AEMWE 器件寿命, $12.3 \mu\text{V h}^{-1}$

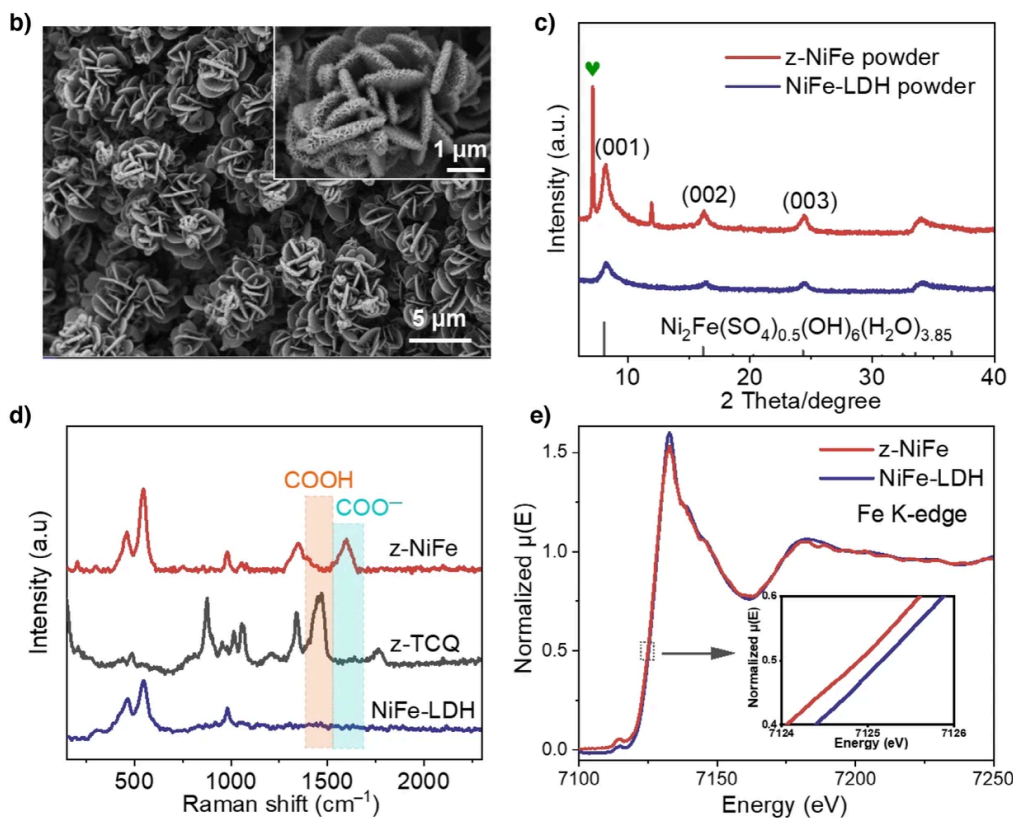
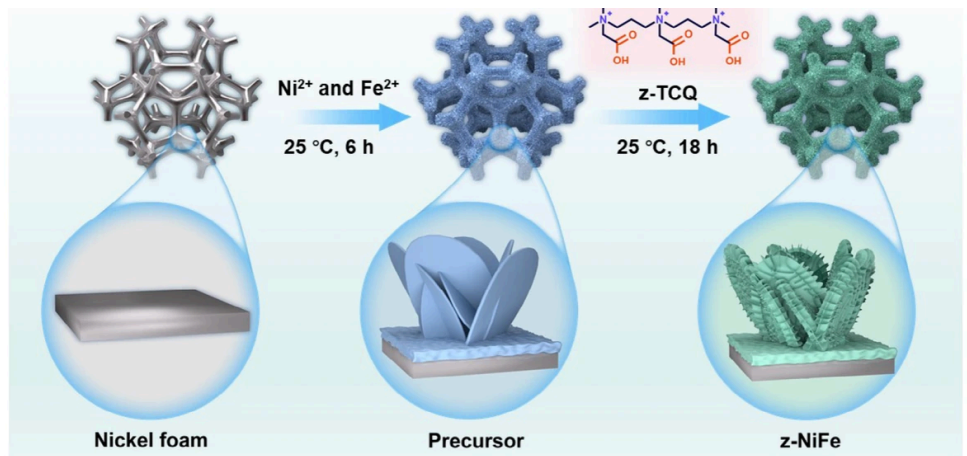


Fig. 1a-e 制备流程示意、SEM、XRD、Raman 与 Fe K-edge XANES。

看到什么

- 两步梯度浸泡：先长 NiFe-LDH 保证机械稳定，再引入 z-TCQ 形成二级分级结构，小纳米片把初级结构包覆。
- XRD 出现 7.14° 新峰，层间距由 1.07 nm 撑到 1.23 nm，说明 z-TCQ 插进层间。
- FT-IR / Raman：z-TCQ 的 $-\text{COOH}$ 消失、出现 $-\text{COO}^-$ ， $\text{C}-\text{N}^+$ 保留，说明是配位而不是物理吸附。

- XANES / XPS: Ni、Fe 价态整体降低; ICP 测得 Ni:Fe 由 2.21 降到 1.25, BET 由 169.5 升到 238.4 m² g⁻¹。

结论: 两性离子确实锚定在活性位旁, 并把层间撑大——为 OH⁻ 传输网络提供结构基础。

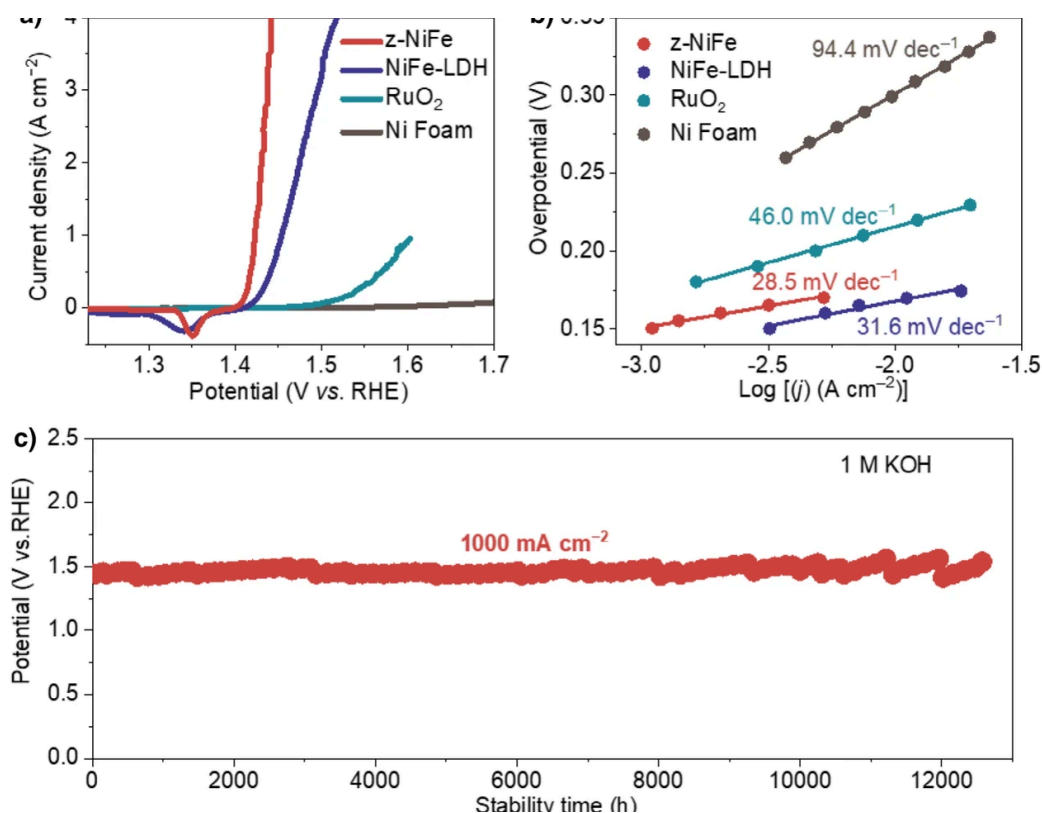


Fig. 2a-c 1 M KOH 中的极化曲线、Tafel 斜率与 1000 mA cm⁻² 恒流稳定性。

看到什么

- 178 mV @100 mA cm⁻²、195 mV @2000 mA cm⁻² (对照 NiFe-LDH 为 257 mV), 法拉第效率接近 100%。
- Tafel 斜率 28.5 mV dec⁻¹, 低于 NiFe-LDH 的 31.6、RuO₂ 的 46.0 与镍泡沫的 94.4。
- 三电极 1000 mA cm⁻² 恒流 12 600 h, 阳极电位保持稳定。
- 按 Ni²⁺/Ni³⁺ 氧化还原峰面积归一化后仍然更优, 说明提升来自本征活性, 不只是面积效应。

结论: 活性、动力学与三电极寿命同时提升, 并排除了“只是面积变大”的解释。

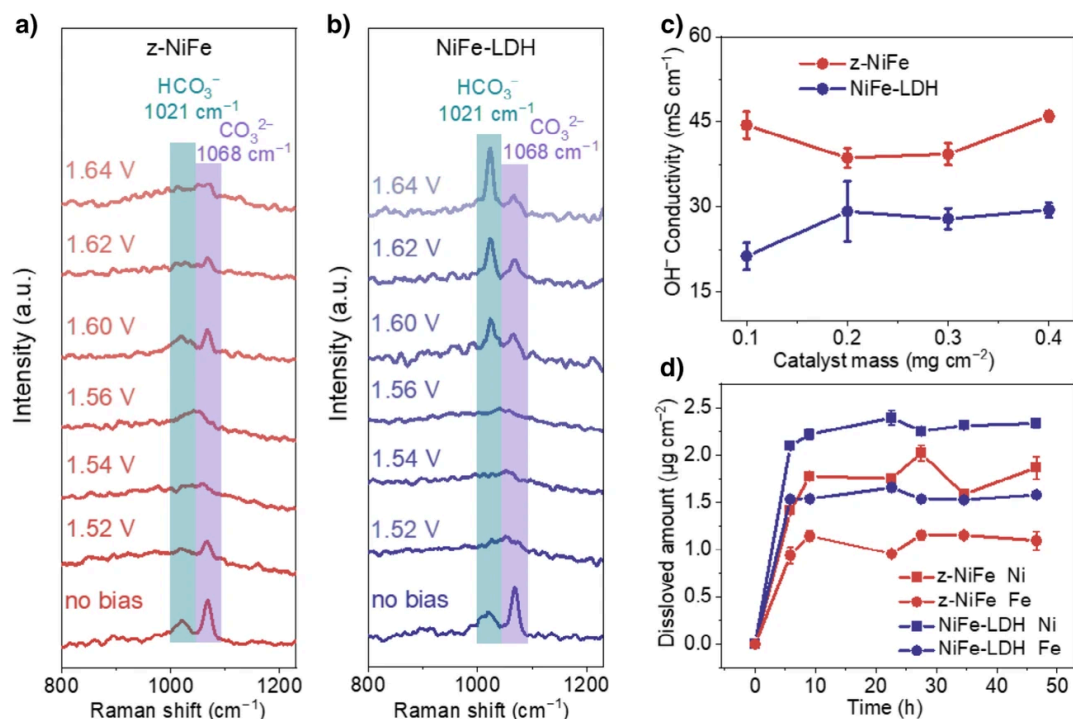


Fig. 3a-d 原位 Raman 局部 pH 探针、OH⁻ 电导率与 ICP-MS 溶出量。

看到什么

- 用 HCO_3^- (1021 cm^{-1}) 与 CO_3^{2-} (1068 cm^{-1}) 的峰面积比当局部 pH 探针：NiFe-LDH 随电压升高界面酸化，z-NiFe 始终维持碱性。
- ζ 电位 -23.64 对 -16.45 mV ；Ni 氧化还原峰负移；OH⁻ 电导率随催化剂层厚度都显著更高。
- ICP-MS：z-NiFe 的 Ni 与 Fe 溶出量明显更低，说明碱性微环境抑制了化学腐蚀。
- DFT：速控步由 OH^* 脱氢变为 O-O 偶联 (OOH^* 形成)，理论过电位由 0.79 V 降到 0.53 V 。

结论：界面碱性微环境是一个可设计的量，它同时解释活性提升与化学稳定性。

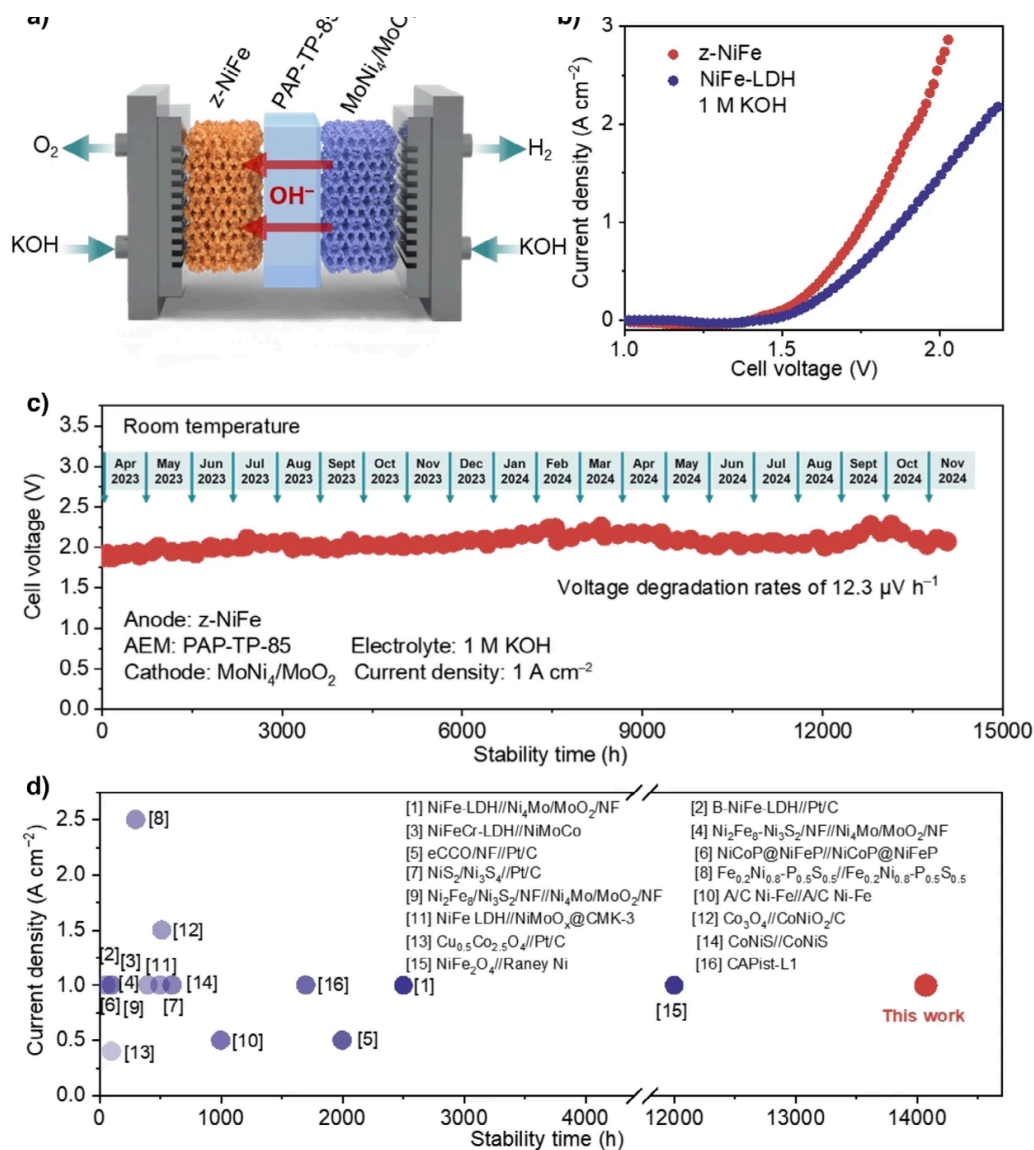


Fig. 5a-d MEA 器件示意、极化曲线、14 000 h 耐久性与文献寿命对比。

看到什么

- 器件为 z-NiFe 阳极、MoNi₄/MoO₂/NF 阴极与 PAP-TP-85 膜 (约 45 μm)，1 M KOH。
- 25 °C 时 1.76 V @1000 mA cm^{-2} (NiFe-LDH 为 1.88 V)；80 °C 时 2.00 V 下 7860 mA cm^{-2} 。
- 1000 mA cm^{-2} 连续运行 14 000 h，电压衰减率 $12.3 \mu\text{V h}^{-1}$ ，超过文献报道的 12 000 h 记录。
- 后测形貌保持，出现 NiOOH 特征峰，z-TCQ 的 C-N 信号仍在，说明涂层没有流失。

结论：界面碱性微环境策略在真实器件里成立——但功能固化在催化剂涂层上，而且没有启停工况。

结论

1. 界面碱性微环境（局部 OH^- 通量）是决定 AEMWE 阳极寿命的独立变量，可以通过分子修饰来设计。
2. 两性离子同时提高本征活性（速控步改为 O-O 偶联）与化学稳定性（抑制 Ni 与 Fe 溶解）。
3. 器件级 14 000 h、 $12.3 \mu\text{V h}^{-1}$ ，是同类体系里最长的寿命之一。

它证明了电极表面那层电解液的碱度决定寿命——但功能固化在催化剂涂层上，且没有波动与启停工况。

梯度异质界面抗反向电流：1000 mA cm^{-2} 下的 AWE 电极

文献二 · He 2026 J. Am. Chem. Soc. 2026, 148, 5232–5242 (DOI: 10.1021/jacs.5c17603)

要解决的问题

- 停机瞬间的反向电流（RC）是被忽视的第一杀手：双极板把相邻电解池电学连通，循环电解液又提供离子通路，停机时形成非预期的内部短路，阴极被氧化、阳极被还原，随之出现相重构、腐蚀与催化层剥离。
- 已有的缓解手段（外接极化整流器、牺牲阳极）要么牺牲效率，要么增加系统复杂度。

创新点

1. 设计范式从电子结构调控换成界面晶体学工程：热注入硫化在镍网上原位生长 Ni_3S_2 ，在催化层与基底之间做出约 80 nm 的成分梯度致密夹层，界面为晶格匹配的 $\text{Ni}(112)/\text{Ni}_3\text{S}_2(120)$ 。
2. 用模型体系加集成电极把失效原因拆开：粉末催化剂的衰减来自粘结剂失效导致的脱落，而不是化学不稳定；一体化电极把 Ni 溶出做到接近零。
3. 给出可复用的反向电流加速测试协议（60 s 恒流加 60 s 反向电位），4000 次循环不衰减。

1.79 V

电池电压 @1000 mA cm^{-2} (30 wt% KOH, 80 °C)

1500 h

1000 mA cm^{-2} 下零电压衰减

3600 次

10 min 启停循环, 1200 h 无衰减

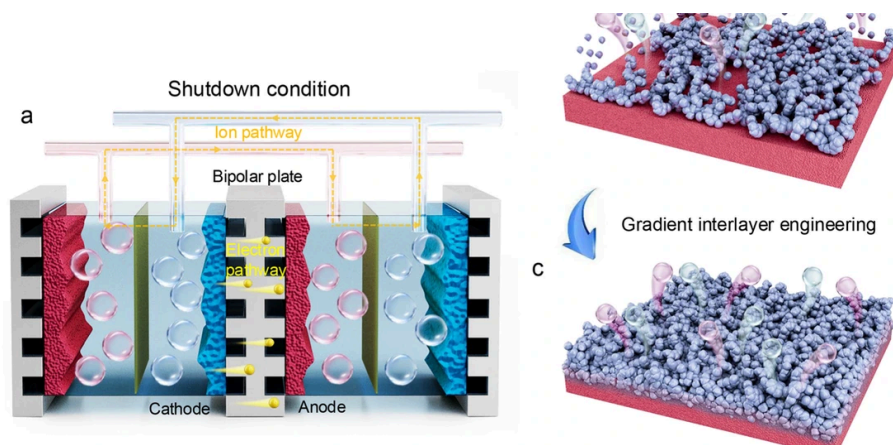


Fig. 1a-c 停机反向电流的产生、催化层剥离与腐蚀、梯度夹层的设计。

看到什么

- RC 的根源是电堆结构：双极板加循环电解液在停机时构成离子通路，阳极走 NiOOH 到 Ni(OH)_2 、阴极走 Ni 到 $\beta\text{-Ni(OH)}_2$ ，伴随相重构、腐蚀与界面剥离。
- 梯度夹层让催化层与基底无缝结合，成分由金属 Ni^0 过渡到 Ni_3S_2 再到填充空位的金属 Ni ，界面电场被最小化。
- 理论计算： $\text{Ni(112)/Ni}_3\text{S}_2\text{(120)}$ 的粘附功达 $0.23 \text{ eV } \text{\AA}^{-2}$ ，比常规异质界面高 21%；OER 后的 $\text{Ni(112)/NiOOH(001)}$ 为 0.24，远高于 NiOOH/NiOOH 的 0.03。
- 力学：400 W 超声 400 min 后一体化电极仍保留 97.4% 质量，水热对照失重 81.1%。

结论：把界面当成设计对象——晶体学匹配加成分梯度，同时解决粘附与电荷传输。

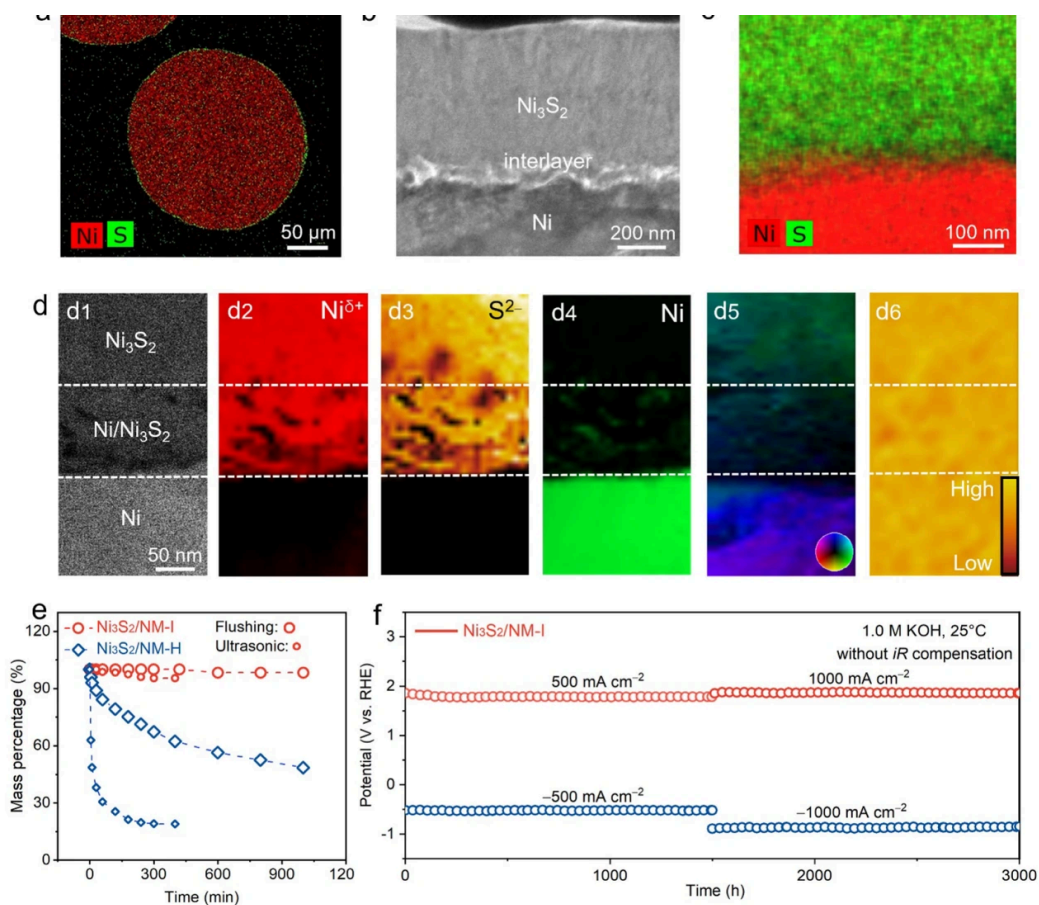


Fig. 3a-f 截面结构与力学、长时稳定性表征。

看到什么

- 元素分布与截面 TEM 显示催化层与镍网之间是连续过渡，没有明显界面缝隙。
- EELS 与 4D-STEM 的相位、电荷分布表明过渡区由金属 Ni 填充 Ni_3S_2 空位，界面电场被最小化。
- 超声与高流速冲刷测试中一体化电极几乎不失重，水热法对照样品严重剥离。
- 三电极下 HER 与 OER 双功能运行超过 3000 h，600 h OER 测试中 Ni 溶出接近零。

结论：一体化梯度界面同时提供机械粘附与电荷传输——这是它能扛住启停的结构原因。

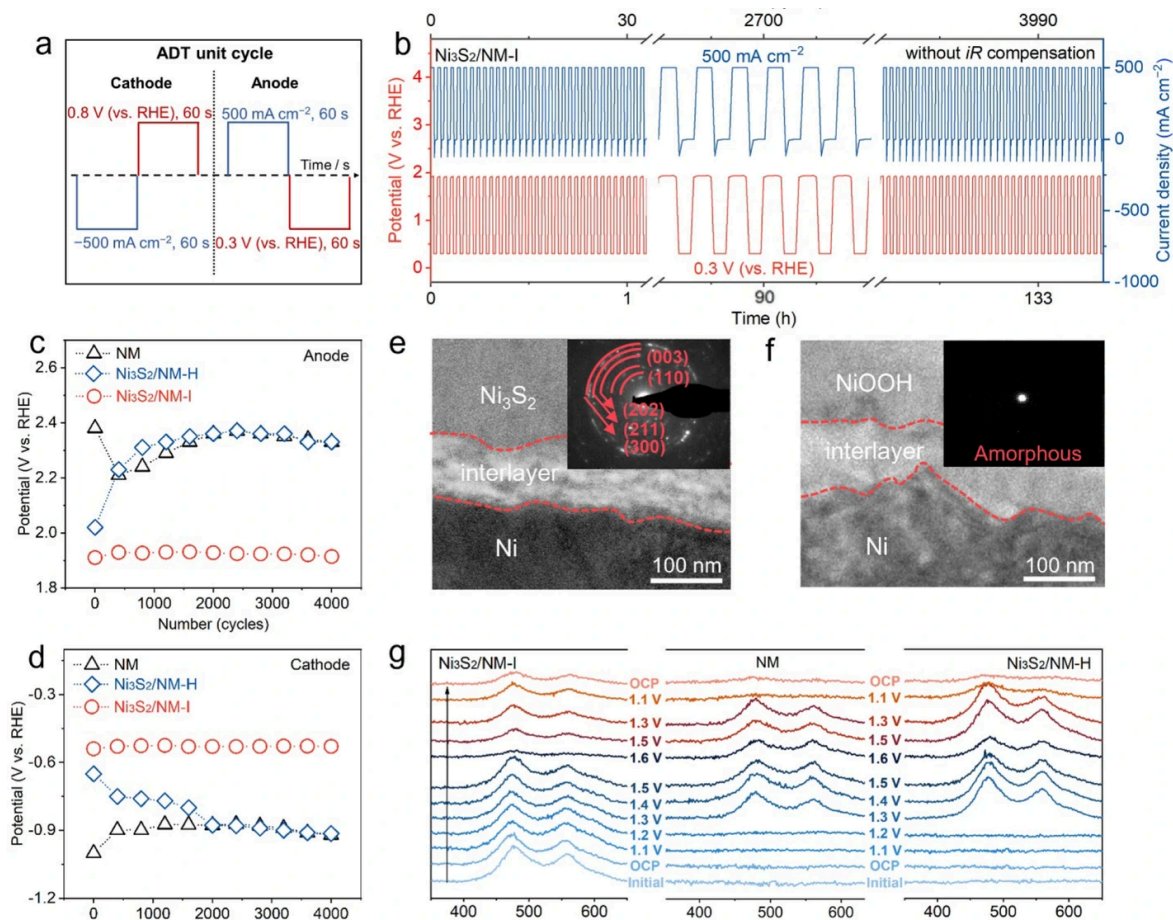


Fig. 4a-g 反向电流 ADT 协议、4000 次循环曲线、阴阳极电位、后测截面与原位 Raman。

看到什么

- ADT 协议：阴极 -500 mA cm^{-2} 恒流 60 s 加 0.8 V vs RHE 60 s；阳极 500 mA cm^{-2} 加 0.3 V vs RHE。
- 4000 次循环（约 133 h）后一体化电极活性不降，对照的 $\text{Ni}_3\text{S}_2/\text{NM-H}$ 与裸镍网显著衰减。
- 阴极的 $\text{Ni}/\text{Ni}_3\text{S}_2$ 夹层在还原—氧化—还原中保持完整；阳极走 Ni_3S_2 到 NiOOH 再到 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 的受控重构路径，没有催化 Ni 流失，最终形成 NiOOH 活性表层加 Ni/NiOOH 夹层。
- 后测原位 Raman 中 480 与 559 cm^{-1} 的 NiOOH 特征峰随电位保持不变。

结论：重构被限制在表层、剥离被抑制——重构反而增强活性，不再等于电极失效。

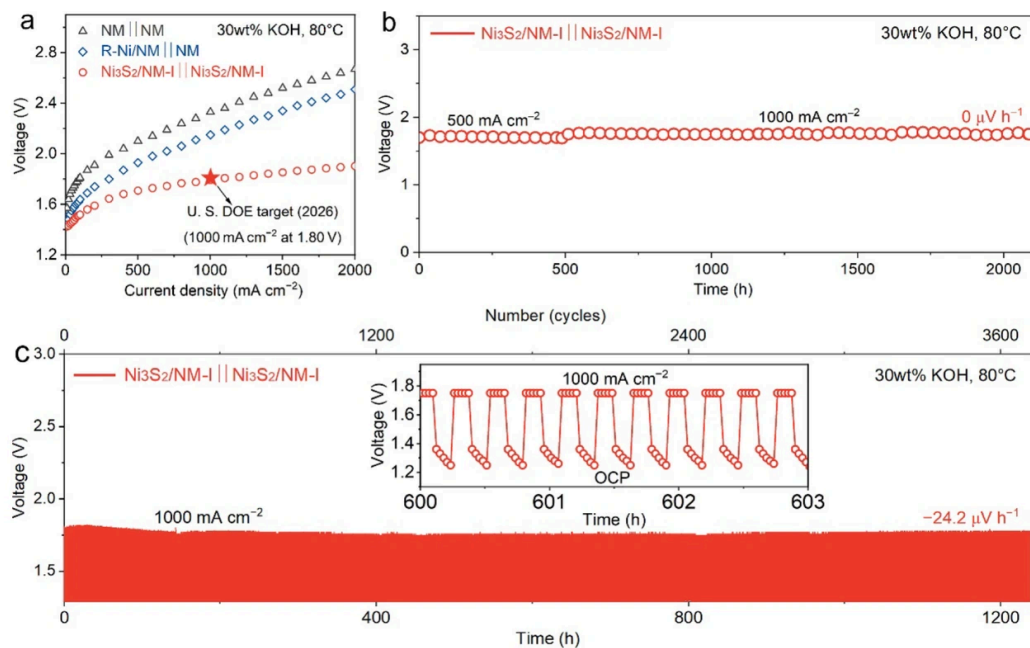


Fig. 6a-c 零间隙 AWE 极化曲线、1500 h 恒流与 10 min 启停 1200 h。

看到什么

- 零间隙 AWE 在 30 wt% KOH、80 °C 下达到 1.72 V @500 与 1.79 V @1000 mA cm⁻², 达到美国 DOE 2026 目标。
- 对照组: Raney Ni/NM 为 1.92 与 2.14 V; 裸镍网为 2.10 与 2.33 V。
- 1000 mA cm⁻² 下 1500 h 零电压衰减; 10 min 启停下 1200 h (3600 次) 无衰减。
- 可放大到 10 × 10 cm 电极, 工艺为热注入硫化。

结论: 界面晶体学工程在工业条件下成立, 但反向电流的源头 (电解液离子通路) 仍未被当成变量。

结论

1. 停机反向电流与稳态 OER 是两种不同的失效机制：前者由界面机械失效主导，后者才是化学重构主导。
2. 成分梯度加晶格匹配的异质夹层，可以把重构限制在表层而不发生脱落。
3. 零间隙 AWE 达 $1.79\text{ V @ }1000\text{ mA cm}^{-2}$, 1200 h 与 3600 次启停零衰减。

它给出了电极侧抗停机损伤的范式——而 RC 的源头，也就是电解液提供的离子通路，至今没有被当成变量。

10 000 h 稳定的间歇碱性海水电解

文献三 · Sha 2025 Nature 2025, 639, 360–367 (DOI: 10.1038/s41586-025-08610-1)

要解决的问题

- 海水电解的研究几乎都在阳极 (Cl^- 与 Br^- 的腐蚀与竞争反应)，因为大家默认阴极在还原电位下不会溶解、不会被氯腐蚀。
- 但只要电源波动，这个前提就被推翻：停机后阴极放电、电位反向并持续数十小时，同时卤素离子在停机期富集到阴极。

创新点

1. 首次揭示间歇电解下阴极的动态演化与失效：把研究焦点从阳极搬到阴极，从稳态搬到停机窗口。
2. 提出原位生成磷酸盐钝化层： $\text{NiCoP-Cr}_2\text{O}_3$ 阴极在停机时自发形成分层钝化结构，既挡金属位点氧化也挡卤素吸附，而且能在下一个 HER 阶段动态恢复。
3. 给出量级上的新基准： 0.5 A cm^{-2} 间歇运行 10 000 h， 1 A cm^{-2} 加 10 min 高频启停 4500 h， 10 A cm^{-2} 下 700 h。

10 000 h

0.5 A cm⁻² 间歇碱性海水电解, <0.5% khr⁻¹

4500 h

1 A cm⁻²、10 min 启停无衰减

1.30 V

停机 72 h 后阴极电位 vs RHE (超过 1.23 V)

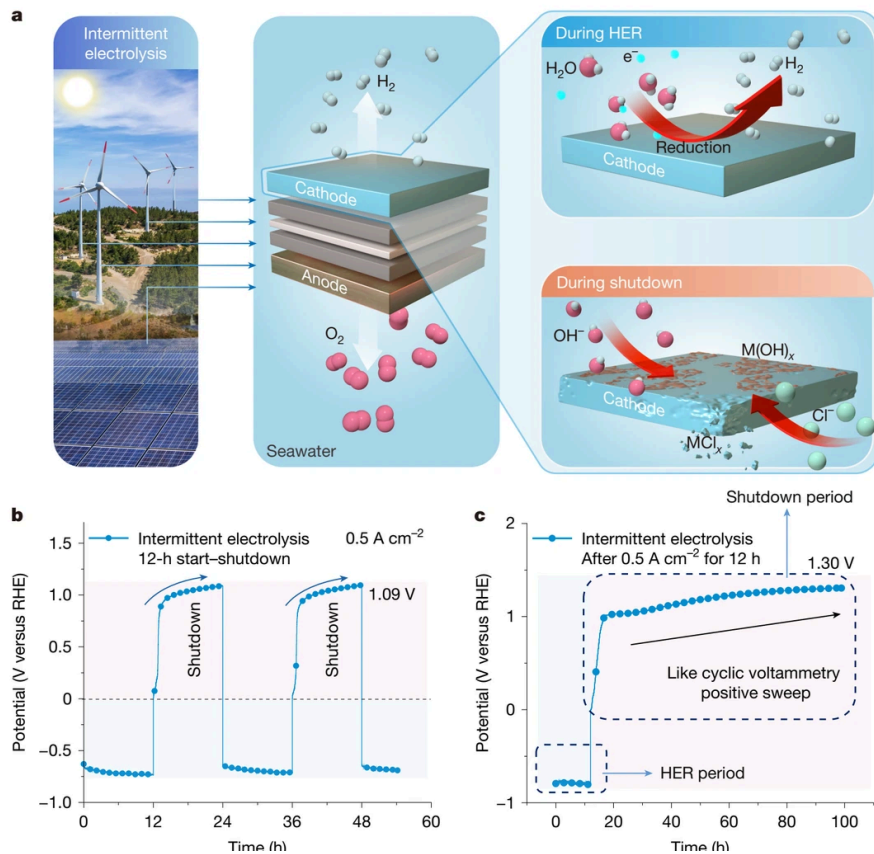


Fig. 1a-c 启停循环下阴极氧化与腐蚀示意，以及停机期阴极电位随时间的演化。

看到什么

- 停机后阴极电位瞬时反转并持续数十小时：0.5 A cm^{-2} 下 12 h 达 1.09 V，72 h 达 1.30 V vs RHE，已经超过水的氧化电位 1.23 V，阴极发生放电与氧化。
- 海水中卤素离子在停机期富集到阴极，造成腐蚀与中毒；对照的 NiCo-LDH 阴极在 800 h 间歇电解后衰减 20.58%。
- 这是“阴极在还原电位下天然安全”这一长期默认前提的反例。

结论：停机窗口是一个独立的失效工况，必须单独测量、单独设防。

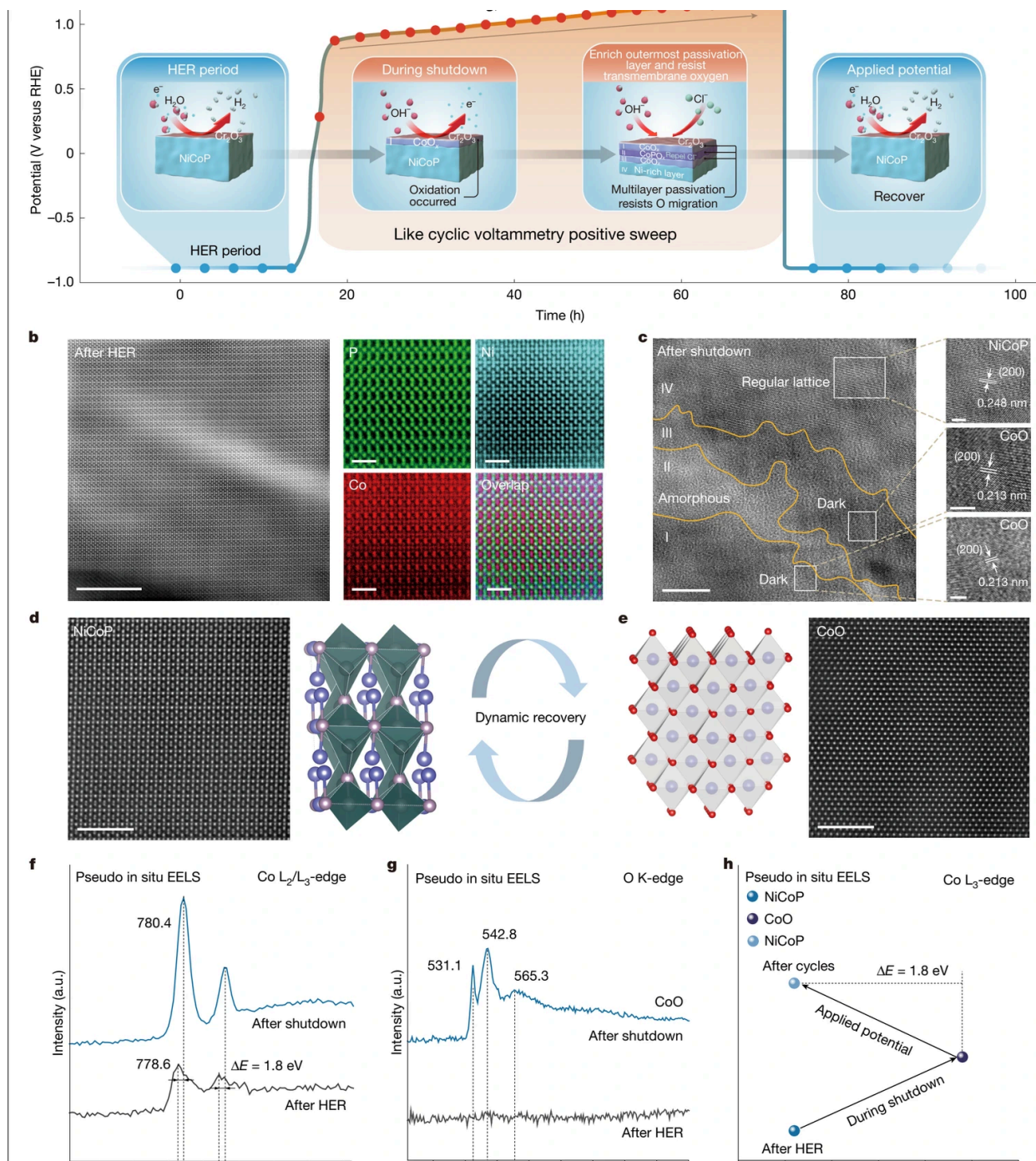


Fig. 4a-i 停机期分层钝化结构的形成与重启后的动态恢复 (HAADF-STEM 与 EELS)。

看到什么

- 停机后形成分层钝化：最外是 CoO 与 Cr_2O_3 ，其下非晶磷酸盐层，再下高对比 CoO，最内为 NiCoP；Ni 与 P 分别向富 Ni 内层与磷酸盐亚层迁移。
- 牺牲顺序由 OH^- 吸附能决定：Co (-0.54 eV) 小于 P (-0.31 eV) 小于 Ni (-0.06 eV)，所以 Co 与 P 先被氧化，Ni 保持低价（表面 Co^{3+} 占 65.15%， Ni^0 随刻蚀升到

15.37%) 。

- 氧迁移能垒：CoO 到 CoPO₄ 仅 0.31 eV（让钝化层增厚），CoPO₄ 到 CoO 高达 3.41 eV，CoO 到 NiCoP 为 1.79 eV。
- operando Raman 显示 P-O 峰在停机时出现、加阴极电位后消失，说明钝化层每个循环都能再生；120 h 离子色谱测得 PO₄³⁻ 低于 10 ppb，说明它挡住 Cl⁻ 且不溶出。

结论：钝化层是可再生的——这解释了为什么能跑 10 000 h，而不是随时间耗尽。

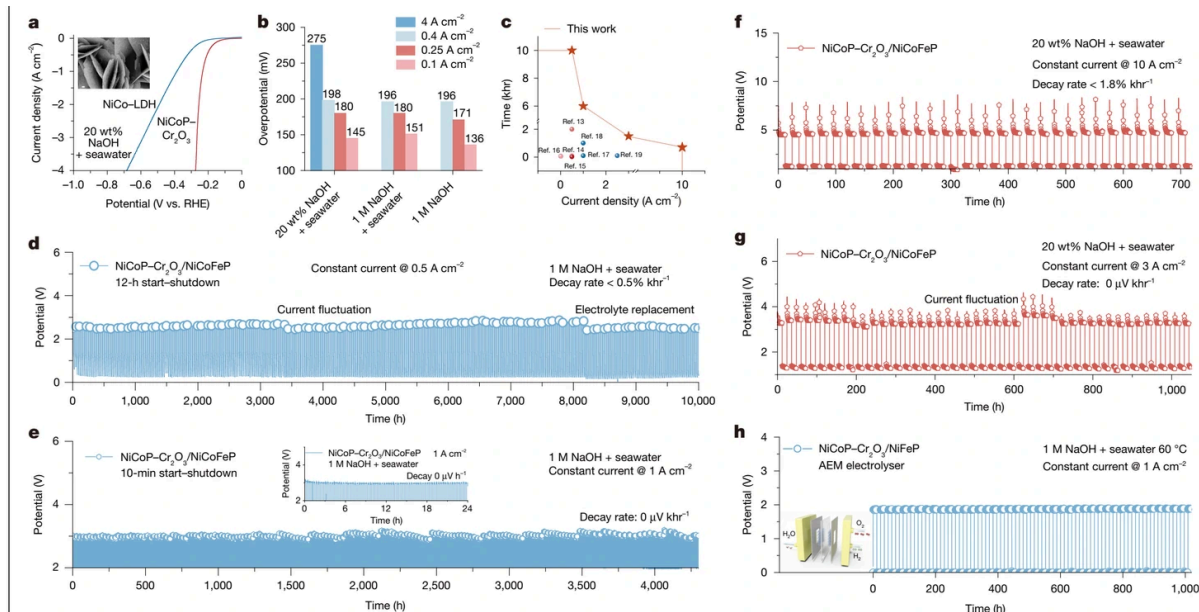


Fig. 2a-h 活性、稳定性对比与多档电流密度下的间歇稳定性。

看到什么

- 20 wt% NaOH 加真实海水中，NiCoP-Cr₂O₃ 达到 4 A cm⁻² 仅需 275 mV 过电位。
- 全电池 0.5 A cm⁻² 加 12 h 启停：10 000 h，衰减低于 0.5% khr⁻¹；1 A cm⁻² 加 12 h 启停 6000 h 无明显衰减。
- 1 A cm⁻² 加 10 min 高频启停 4500 h 稳定；10 A cm⁻² 下 700 h，衰减低于 1.8% khr⁻¹。
- AEM 电解器 (NiFeP 阳极) 在 1 A cm⁻²、60 °C、12 h 启停下运行超过 1000 h。

结论：抗启停能力在高频启停、高电流密度与真实海水三个维度同时成立。

结论

1. 间歇电解下被氧化的是阴极：停机窗口内阴极电位反转到 1.30 V vs RHE 并持续放电数十小时，卤素离子在此窗口富集。
2. 阴极上原位生成、可动态恢复的磷酸盐与氧化物分层钝化层，可以同时抑制金属位点氧化与卤素吸附。
3. 定量基准：0.5 A cm⁻² 间歇海水电解 10 000 h（低于 0.5% khr⁻¹）；1 A cm⁻² 加 10 min 启停 4500 h。

它把停机窗口讲清楚了，但解法仍固化在电极配方上——而停机期的电解液状态，恰恰是没人扫过的变量。

切入计划：把杠杆从电极搬到电解液

三篇文献其实是同一件事的三个侧面

Li 2025 把“决定阳极寿命的不是本体碱度，而是催化位点附近那几纳米的局部碱度”这件事讲实了；He 2026 把“停机瞬间的反向电流会先把催化剂层从基底上撕下来”讲实了；Sha 2025 则发现海水体系里停机窗口内被氧化的其实是阴极，卤素离子会趁这个窗口富集到阴极表面。三篇的落点不同，但都指向同一个上游：波动工况下的失效，是由电极表面那一层电解液决定的。

但它们都把解法固化在电极上：Li 把季铵阳离子做进催化剂涂层，He 把晶格匹配的梯度夹层做进镍网，Sha 把磷酸盐钝化层做进阴极材料——要复现这些效果就必须重做电极。而且三篇的电解液都被固定成常数（1 M KOH、30 wt% KOH、NaOH 加海水），电解液至今只是服役环境，没有成为可调变量。

所以我的切入点是：把已经证明重要的三个量搬到电解液侧，用运维动作实现，不改电堆结构，因此与电极和隔膜方案正交、可以叠加。

① 溶解气体状态

物种、过饱和度、纳米气泡的尺寸与覆盖度——管气泡的成核与传质。

② 界面碱性微环境

局部 OH^- 通量——管界面酸化与金属溶解，把涂层里的功能搬到电解液。

③ 停机窗口的电解液状态

液路、组成与气氛——管反向电流损伤与卤素富集。

要回答的问题：在波动与启停工况下，这三个量分别通过哪条通道决定电极的失效模式与寿命？效应能不能定量拆分，又能不能叠加？

怎么做文献：先把地图铺开，再判断自己站在哪个缺口上

检索：关键词与引用网络两条线并行

关键词按四组铺开——工况类 (start-stop、intermittent、fluctuating power、dynamic load)、失效类 (reverse current、catalyst detachment、dissolution、bubble-induced degradation)、电解液类 (electrolyte additive、dissolved gas、nanobubble、local pH)、体系类 (AEMWE、LAWE、seawater)；引用网络从手上这几篇的引文与被引两头滚，往前追反向电流与 ADT 协议的经典，往后追最新的停机保护方案。目标不是读得多，而是把每一条失效通道上的关键论文读全。

归档：不按作者与期刊分类，按三张表填

第一张按失效通道（气泡成核与滞留、界面酸化与溶解、反向电流与剥离、氢互串）；第二张按调控位置（电极、膜与隔膜、电解液、运行工况与电控）；第三张记评价口径（ $\mu\text{V h}^{-1}$ 、 $\% \text{ khr}^{-1}$ 、循环次数、截面厚度、ICP 溶出）。三张表交叉着填，哪条通道已经被电极方案占满、哪条通道在电解液侧还是空白，会自己显形。

盯谁：把市面上做这个方向的分成四类

一是电极界面与一体化方向（He 2026 的作者组、Tan 2026 的复旦大学郭艳辉组）；二是隔膜与气相重组方向（Liu 2026 的 LBNL 与 UC Irvine 团队）；三是电解液添加剂与气泡工程方向（Yang 2025、Sha 2025 的北化工孙晓明组，以及海水体系里做氧阴离子插层的孙旭平团队）；四是停机保护与电控方向（Mitsushima 等的反向电流与 ADT 协议、Guruprasad 2024 对阴极损伤的定量，以及工业上外接极化整流器、牺牲阳极的做法）。每一类记三件事：自变量是什么、做到什么量级、作者自己承认的局限在哪。

怎么判断差异化，以及读每一篇时的固定三问

差异化只认三条：他们测过但没解释的、他们解释了却没有可调变量的、他们的方案必须换硬件的——三条一条都不占，就放弃这个选题。读每一篇时固定问三句：自变量到底是什么、对照组设了几组、结论由哪一张图撑起来。问不出自变量的只当背景，对照组不完整的只当参考。

实验怎么一步步做（详细版）

这部分是 PPT 里移除的两页内容，放在这里备查。

第 1 步 统一尺子：四份基线一次测齐

在同一个电解池、同一批电极、同一温度与夹具下，把四份基线都测出来：恒压稳态、方波 ADT（1.50 与 1.70 V 之间、每段 500 s）、高频启停（60 s 通电与 60 s 断电， 1 A cm^{-2} ），以及 He 2026 的反向电流 ADT（60 s 恒流加 60 s 反向电位）。四份基线唯一变化的量是电源波形，其余全部相同；判据一次测全——衰减率、Cdl、截面厚度、ICP 溶出、停机期电位随时间的变化、剥离面积。这样后面任何一个变量的效果，都能直接落到这四条线上比较，而不是各测各的、无法互认。

第 2 步 做规律：固定电极，只改电解液

电极不动，只动电解液侧的主变量：先扫气体物种（ N_2 、 O_2 、Ar、 H_2 各做一档，另外设等体积但没有纳米气泡的饱和液作负对照），再扫纳米气泡的数浓度与尺寸。这一步要的不是“哪个配方最好”，而是衰减率随变量怎么变的曲线，以及由此定出的阈值与饱和点。如果某个物种明显把寿命打下去、另一个把它抬起来，物种选择性这条结论就站住了。

第 3 步 拆机制：三条对照决定这项工作能不能立住

用三条对照把物理成核与化学作用分开：注入等体积的无气泡液（排除对流本身的影响）、同尺寸但不同气体物种（分离化学效应）、只通气饱和而不加纳米颗粒（分离溶解分子与纳米级核的贡献）。同时，阴极侧埋一根 Pt 微探针，沿用 Liu 2026 与 He 2026 的做法测启停瞬间的溶解氢过饱和；阳极侧用 Ni 氧化还原峰的位移与 ζ 电位判断界面碱度有没有被改变。这一轮要回答的是：我改的到底是哪条通道，没被改动的通道是否保持原样。

第 4 步 做叠加与放大：从配方走到器件

把气体种子与电解液侧碱性微环境同时用上，看效应是叠加、独立还是互相抵消；再把停机窗口单独拎出来做四组对照——保持原液循环、停机期换液或切断离子通路、加氧阴离子、通保护气——验证停机期是不是一条独立可调轴。最后把配方搬到五平方厘米以上的单电池上，用真实风电或光伏的电压曲线跑一段，把结论折算成 $\mu\text{V h}^{-1}$ 与 $\% \text{ khr}^{-1}$ 两种口径，直接和 Li 2025、Sha 2025 的数字对齐。

判定标准：每一步动手之前先写下“什么算成立”。例如，加入纳米气泡后衰减率、CdI 损失与截面厚度损失三项都没有显著改善，就推翻“成核势垒是主通道”这一假设；把 O_2 换成同浓度、同尺寸的 N_2 后衰减率仍然相同，就推翻“物种决定论”。把推翻条件写在前面，即使假设不成立，拿到的也是可发表的数据。

预期交付：一套可运维的电解液管理规则——加什么气体、加多少、多久补一次，停机期怎么处理液路与组分。它不改电堆结构，可以与电极和隔膜方案叠加。

数据口径说明：Li 2025 用 $\mu\text{V h}^{-1}$ ，Sha 2025 用 $\% \text{ khr}^{-1}$ （每千小时电压上升百分比），He 2026 用零衰减时长与启停循环次数——三者不是同一口径，横向比较前需要换算。He 2026 的寿命表述在原文中不一致（摘要 >1500 h、引言与结论 2000 h、器件小节 >1200 h 与 3600 次启停），本文采用摘要口径并保留启停次数。

图片来源：三篇论文的开放版 PDF，按图注位置以 300 DPI 裁切，未做内容修改；正文数字均可在原文对应图注与正文中查证。

文献: Li et al., *Angew. Chem. Int. Ed.* 2025, 64, e202505924; He et al., *J. Am. Chem. Soc.* 2026, 148, 5232; Sha et al., *Nature* 2025, 639, 360.